6. cvičení

Řešené příklady

IES FSV UK · Josef Hlahulek

Heineova věta. Nechť $a, A \in \mathbb{R}^*$ a f je definovaná na nějakém prstencovém okolí a. Jsou ekvivalentní: (i) $\lim_{x\to a} f(x) = A$; (ii) pro každou posloupnost $x_n \to a$ s $x_n \in D(f)$ a $x_n \neq a$ platí $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

VOLSF (věta o limitě složené funkce). Nechť $\lim_{x\to a} g(x) = A$ a $\lim_{y\to A} f(y) = B$. Platí-li (S) f je spojitá v A, nebo (P) $\exists\, \eta > 0\ \forall x \in P(a,\eta):\ g(x) \neq A$, pak $\lim_{x\to a} f\big(g(x)\big) = B$.

Proměnná v exponentu. Mocninu $F(x)^{G(x)}$ převedeme na obecnou mocninu $e^{G(x)\ln F(x)}$. Vnější funkce e^y je spojitá, takže podle VOLSF s podmínkou (S) stačí spočítat limitu exponentu. Tu skládáme z elementárních limit pomocí VOLSF s podmínkou (P).

1. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\Big(1-\frac{\operatorname{arctg} n}{\sqrt{2n^2+1}}\Big)^{n/3}$

Celý postup.

$$\lim_{n\to\infty}\Big(1-\frac{\operatorname{arctg} n}{\sqrt{2n^2+1}}\Big)^{n/3} \overset{(1)}{=} \lim_{x\to\infty}\Big(1-\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\Big)^{x/3} \overset{(2)}{=} \lim_{x\to\infty}\exp\Big(\frac{x}{3}\ln\Big(1-\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\Big)\Big)$$

$$\overset{(3)}{=} \exp\Big(\lim_{x\to\infty}\frac{x}{3}\ln\Big(1-\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\Big)\Big)$$

$$\overset{(4)}{=} \exp\Big(-\frac{1}{3}\lim_{x\to\infty}\operatorname{arctg} x\cdot\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}}_{\mathbf{B}}\cdot\underbrace{\frac{\ln\big(1-\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\big)}{-\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}}}_{\mathbf{A}}\Big)$$

$$\overset{(5)}{=} \exp\Big(-\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot 1\Big) = e^{-\frac{\pi}{6\sqrt{2}}}$$

(1) Heineova věta (předpoklady jsou níže).

(2) Obecná mocnina $a^b = e^{b\ln a}$.

(3) Funkce e^y je spojitá, VOLSF (S) dovolí vzít limitu do exponentu.

(4) Úprava: z odmocniny vytkneme x^2, $\sqrt{2x^2+1} = \sqrt{x^2\big(2+\frac{1}{x^2}\big)} = |x|\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}$, takže $\dfrac{x}{\sqrt{2x^2+1}} = \dfrac{x}{|x|}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2+1/x^2}} = \operatorname{sgn} x\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2+1/x^2}}$. Na okolí $+\infty$ je $x>0$, tedy $|x|=x$ a $\operatorname{sgn} x = 1$. Dále rozšíření zlomkem $-\dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}} \neq 0$.

(5) AL, $\operatorname{arctg} x \to \frac{\pi}{2}$ a známé limity: $\mathbf{A}\to 1$ (VOLSF (P)), $\mathbf{B}\to\sqrt{2}$ (VOLSF (S)). Obě ověříme níže.

Typ limity. Z odmocniny vytkneme x^2: $\sqrt{2x^2+1} = |x|\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}$, a protože $|x| = x$ na okolí $+\infty$ (kde $x>0$), platí $\dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}} = \dfrac{\operatorname{arctg} x}{x}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}$. Čitatel $\operatorname{arctg} x$ je omezený, takže $\dfrac{\operatorname{arctg} x}{x}$ je „konstanta$/x$“ a jde k 0. Druhý činitel jde k $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Zlomek tedy jde k 0, základ k 1 a exponent $\dfrac{x}{3}\to\infty$. Je to typ 1^∞, dosadit nelze.

Heineova věta. Zavedeme funkci $f(x) = \Big(1-\dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\Big)^{x/3}$, takže $f(n)$ je náš člen posloupnosti. Předpoklady, $a = +\infty$:

- f je definovaná na okolí $+\infty$: pro $x \geq 1$ je $\operatorname{arctg} x < \frac{\pi}{2} < \sqrt{3} \leq \sqrt{2x^2+1}$, tedy $0 < \dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}} < 1$ a

základ je kladný,

- $x_n = n \in D(f)$, $x_n \neq +\infty$ a $x_n \to +\infty$.

Podle Heineovy věty ((i)⇒(ii)) stačí spočítat $\lim_{x\to\infty} f(x)$, pro $f(n)$ je hodnota stejná.

Obecná mocnina. $f(x) = e^{h(x)}$, kde $h(x) = \dfrac{x}{3}\ln\Big(1 - \dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\Big)$. Vnější funkce e^y je spojitá, takže podle VOLSF (S) je $\lim f = e^{\lim h}$, pokud $\lim h$ existuje.

Známá limita A: $\dfrac{\ln(1+z)}{z} \to 1$ **přes VOLSF.** Vnitřní funkce $g(x) = -\dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}$, vnější $f(z) = \dfrac{\ln(1+z)}{z}$.

- $\lim_{x\to\infty} g(x) = 0 = A$ (viz typ limity),
- $\lim_{z\to 0} f(z) = 1 = B$ (elementární limita),
- (P): $\exists\, \eta > 0\ \forall x \in P(+\infty, \eta) = (\eta, \infty):\ g(x) \neq 0$. Stačí $\eta = 1$: pro $x > 1$ je $\operatorname{arctg} x > 0$ a $\sqrt{2x^2+1} > 0$, tedy $g(x) < 0$.

Podle VOLSF $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln\big(1 - \frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\big)}{-\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}} = 1$. Exponent upravíme:

$$h(x) = -\frac{1}{3}\cdot\frac{x\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\cdot\frac{\ln\big(1 - \frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}\big)}{-\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}}}.$$

Známá limita B a zbylý činitel.
$\dfrac{x\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}} = \operatorname{arctg} x \cdot \dfrac{x}{|x|\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}} = \operatorname{arctg} x \cdot \dfrac{\operatorname{sgn} x}{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}} = \operatorname{arctg} x \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}$, protože $\operatorname{sgn} x = 1$ pro $x > 0$. Vnitřní funkce $2 + \frac{1}{x^2} \to 2$ a vnější $\sqrt{y}$ je spojitá v 2, podle VOLSF (S) jde $\sqrt{2+\frac{1}{x^2}} \to \sqrt{2}$. Podle AL jde činitel k $\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Výsledek. $h(x) \to -\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}\cdot 1 = -\dfrac{\pi}{6\sqrt{2}}$, tedy

$$\lim_{n\to\infty}\Big(1 - \frac{\operatorname{arctg} n}{\sqrt{2n^2+1}}\Big)^{n/3} = e^{-\frac{\pi}{6\sqrt{2}}} = e^{-\frac{\pi\sqrt{2}}{12}}.$$

2. $\lim\limits_{x\to 0^+}\Big(\dfrac{4^x+5^x+6^x}{3}\Big)^{1/x}$

Celý postup.

$$\lim_{x\to0^+}\Big(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\Big)^{1/x} \overset{(1)}{=} \lim_{x\to0^+}\exp\Big(\frac{1}{x}\ln\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\Big) \overset{(2)}{=} \exp\Big(\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}\ln\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\Big)$$

$$\overset{(3)}{=} \exp\Big(\lim_{x\to0^+}\underbrace{\frac{\ln\big(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\big)}{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1}}_{\mathbf{A}}\cdot\frac{\frac{e^{x\ln4}+e^{x\ln5}+e^{x\ln6}}{3}-1}{x}\Big)$$

$$\overset{(4)}{=} \exp\Big(\lim_{x\to0^+}\underbrace{\frac{\ln\big(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\big)}{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1}}_{\mathbf{A}}\cdot\frac{1}{3}\Big[\ln4\cdot\underbrace{\frac{e^{x\ln4}-1}{x\ln4}}_{\mathbf{B}}+\ln5\cdot\underbrace{\frac{e^{x\ln5}-1}{x\ln5}}_{\mathbf{B}}+\ln6\cdot\underbrace{\frac{e^{x\ln6}-1}{x\ln6}}_{\mathbf{B}}\Big]\Big)$$

$$\overset{(5)}{=} \exp\Big(1\cdot\frac{\ln4+\ln5+\ln6}{3}\Big) = e^{\frac{1}{3}\ln120} = \sqrt[3]{120}$$

(1) Obecná mocnina $a^b = e^{b\ln a}$.

(2) Funkce e^y je spojitá, VOLSF (S).

(3) Rozšíření zlomkem $\dfrac{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1}{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1}$ a přepis $a^x = e^{x\ln a}$.

(4) V čitateli druhého zlomku se od každé exponenciály odečte 1, vytkne se $x\ln a$ a zkrátí se x.

(5) AL a známé limity $\mathbf{A} \to 1$ ($\frac{\ln(1+z)}{z}$, VOLSF (P)), $\mathbf{B} \to 1$ ($\frac{e^z-1}{z}$, VOLSF (P)). Obě ověříme níže.

Typ limity. Základ jde k $\dfrac{1+1+1}{3} = 1$ a exponent $\dfrac{1}{x} \to +\infty$. Je to typ 1^∞. Zadání už je funkční limita, Heineova věta není potřeba.

Obecná mocnina. Výraz je $e^{h(x)}$, kde $h(x) = \dfrac{1}{x}\ln\dfrac{4^x+5^x+6^x}{3}$. Podle VOLSF (S) pro e^y stačí spočítat $\lim h$.

Přepis na obecnou mocninu. Každou mocninu a^x přepíšeme na $e^{x\ln a}$. Označme $g(x) = \dfrac{4^x+5^x+6^x}{3} - 1$, pak

$$g(x) = \frac{1}{3}\Big[\big(e^{x\ln 4}-1\big) + \big(e^{x\ln 5}-1\big) + \big(e^{x\ln 6}-1\big)\Big].$$

Vytknutí a zkrácení. Pro $a = 4, 5, 6$ je $\ln a \neq 0$, takže pro $x \neq 0$ je $x\ln a \neq 0$ a platí $e^{x\ln a} - 1 = x\ln a \cdot \dfrac{e^{x\ln a}-1}{x\ln a}$. Vytkneme x a po vydělení x ho zkrátíme:

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{1}{3}\Big[\ln 4 \cdot \frac{e^{x\ln 4}-1}{x\ln 4} + \ln 5 \cdot \frac{e^{x\ln 5}-1}{x\ln 5} + \ln 6 \cdot \frac{e^{x\ln 6}-1}{x\ln 6}\Big].$$

Známá limita B: $\dfrac{e^z-1}{z} \to 1$ přes VOLSF. Pro každé $a \in \{4,5,6\}$: vnitřní funkce $x\ln a$, vnější $\dfrac{e^z-1}{z}$.

- $\lim_{x\to 0} x\ln a = 0 = A$, $\lim_{z\to 0}\dfrac{e^z-1}{z} = 1 = B$,
- (P): $\exists\,\eta > 0\ \forall x \in P(0,\eta):\ x\ln a \neq 0$. Stačí libovolné η, protože $x \neq 0$ a $\ln a \neq 0$.

Podle VOLSF jde každý zlomek v hranaté závorce k 1 a podle AL

$$\frac{g(x)}{x} \to \frac{\ln 4 + \ln 5 + \ln 6}{3} = \frac{\ln 120}{3}, \qquad g(x) = x\cdot\frac{g(x)}{x} \to 0.$$

Známá limita A: $\dfrac{\ln(1+z)}{z} \to 1$ přes VOLSF. Vnitřní funkce $g(x) = \dfrac{4^x+5^x+6^x}{3} - 1 \to 0 = A$, vnější $\dfrac{\ln(1+z)}{z} \to 1 = B$. Podmínka (P): $\exists\,\eta > 0\ \forall x \in P^+(0,\eta) = (0,\eta):\ g(x) \neq 0$. Stačí $\eta = 1$: pro $x \in (0,1)$ je $4^x, 5^x, 6^x > 1$, tedy $g(x) > 0$. Podle VOLSF

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln\left(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\right)}{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1} = 1.$$

Výsledek.

$$h(x) = \frac{\ln\left(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\right)}{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1} \cdot \frac{\frac{4^x+5^x+6^x}{3}-1}{x} \to 1\cdot\frac{\ln 120}{3},$$

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\right)^{1/x} = e^{\frac{1}{3}\ln 120} = \sqrt[3]{120}.$$